

AI 工具使用详情

本文件为参赛队对竞赛过程中 AI 工具使用情况的详细说明，对应论文正文参考文献之前的“AI 工具使用声明”。

1 所用 AI 工具名称、版本或型号

- 工具名称：Anthropic Claude Code (Claude Code, Anthropic 公司推出的 AI 编程助手，集成于 VS Code 编辑器环境)；
- 底层模型：deepseek-v4-flash
- 使用方式：通过 VS Code 扩展以对话式交互调用，本地运行所生成的代码与脚本；
- 其他：未使用其他生成式 AI 工具。

2 具体使用目的和环节

AI 工具贯穿论文的研究流程，主要使用环节如下：

- **数据处理**：协助编写数据提取 (data_extract.py)、电池筛选 (build124.py) 等脚本，完成原始 HDF5 数据解析、异常循环清洗、延续电池合并与 124 电池集构建；
- **建模分析**：协助实现问题一至问题四的分析脚本 (analysis1.py~analysis4.py)，包括多变量回归、剂量模型、交互项检验、GBM 寿命预测与多目标策略优化，以及 PyBaMM 电化学仿真脚本；
- **图表制作**：生成全部论文图表脚本 (make_figures.py, fig1~fig23) 与 TikZ 流程图；
- **论文排版**：LaTeX (cumcmthesis 模板) 排版，包括数学公式、表格、参考文献格式与代码清单；
- **语言润色**：摘要与正文的中文表达润色与规范化。

3 主要提示方式与使用过程说明

3.1 提示方式

以中文自然语言向 AI 助手描述任务目标、数据口径与期望输出，AI 生成代码或文本后由队员审查；若结果与预期不符，通过追加追问、补充约束条件迭代修改，直至满足要求。

3.2 典型交互示例

示例一 (图表生成)：

队员：“请基于 battery_table_124.csv 生成偏回归图，横轴为各策略参数 (C_1 、 Q_1 、 C_2 、 T) 残差化后的值，纵轴为 $\log_{10}$ 寿命残差，将绘图代码加入 make_figures.py 并运行。”

AI：生成绘图代码并运行，输出 fig4 偏回归图，同时给出各参数的偏相关系数。

队员核验：核对图中各参数残差相关方向与正文表 3 数值一致后采纳。

示例二（建模调试）：

队员：“GBM 预测脚本在 5 折 $\times$ 8 次重复交叉验证下 MAPE 偏高，请检查特征构造是否混入了未来信息，并修正。”

AI：检查特征构造逻辑，指出充电时间漂移特征的计算窗口问题，修正后 MAPE 降至与论文一致的水平。

队员核验：复跑脚本并与正文表 6 结果核对后采纳。

4 对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况（语言润色除外）

- AI 生成的代码均由队员逐段审查、理解后再运行，不使用未经理解的黑箱输出；
- 数据分析结果与论文正文的表格、数值逐项核对（如寿命预测 MAPE=14.7%、推荐策略寿命 3868 次等），确认一致后方采纳；
- 图表与流程图的数据口径（124 电池集、standard 84 电池集）经队员人工确认，确保与正文口径一致；
- 涉及机理判断的结论（如中高 SOC 区间单位电量损伤权重更高、剂量模型的系数符号）由队员结合电化学文献与物理意义人工核验；
- AI 生成代码中不符合需求的部分由队员手动修改，如坐标轴标签、配色、表头格式与数值精度；
- 论文全文最终版本由队员人工审校后定稿。